Mathematische Brückenstruktur: Das exakt lösbare EABC-Schattenmodell und die euklidischen Clay-Millennium-Kriterien

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland
Generiert durch Gemini Notebook

19. August 2026

Abstract

Dieses mathematische Arbeitspapier dokumentiert die systematische Abbildung des exakt lösbaren, diskreten EABC-Vakuummodells (Epstein-Zeta-based Arithmetic Boundary-condition and Coarse-graining) auf die euklidischen Existenz- und Massenlücken-Kriterien des Clay Mathematics Institute für nicht-abelsche Quanten-Yang-Mills-Theorien. Über eine formale Spektral- und Isometriebrücke (*EABC Bridge Conjecture*) wird demonstriert, wie die algebraischen, zahlentheoretischen und topologischen Schutzmechanismen des E_8- und D_4-Gittervakuums — namentlich das Modulo-24-Support-Theorem, die stochastische Lyapunov-Stabilität der diskreten Ollivier-Ricci-Krümmung und der logarithmische Dilution-Drive des Primzahlsatzes — als mathematisch konsistente, endliche Analogien für kontinuierliche Felder, Reflexionspositivitäts-Filter, dimensionale Transmutationen und euklidische Zerfallsraten fungieren.

1 Die Kriterien des Clay Mathematics Institute (Referenz-Szenario)

Das von Arthur Jaffe und Edward Witten formulierte Millennium-Problem für Quanten-Yang-Mills-Theorien verlangt für eine kompakte, einfache Lie-Gruppe G den mathematischen Nachweis zweier gekoppelter fundamentaler Säulen auf der euklidischen Raumzeit $\mathbb{R}^4$ [1]:

1.1 Kriterium 1: Existenz (Axiomatische Strenge)

Die Konstruktion einer nicht-trivialen (wechselwirkenden, d. h. nicht-gaußschen) Quanten-Yang-Mills-Theorie auf der euklidischen Raumzeit $\mathbb{R}^4$. Diese Theorie muss ein wohldefiniertes System von Schwinger-Funktionen (euklidischen Korrelationsfunktionen) erzeugen, die den **Osterwalder-Schrader-Axiomen (OS)** genügen [2]:

1. **OS1 (Temperiertheit):** Die Schwinger-Funktionen müssen temperierte Distributionen auf dem euklidischen Testfunktionsraum sein.
2. **OS2 (Reflexionspositivität):** Die euklidischen Erwartungswerte müssen eine positive Hilbertraum-Metrik nach der Wick-Rotation in die Minkowski-Raumzeit garantieren.
3. **OS3 (Rotationsinvarianz):** Die Schwinger-Funktionen sind invariant unter der euklidischen Bewegungsgruppe $SO(4) \ltimes \mathbb{R}^4$.
4. **OS4 (Permutationssymmetrie):** Symmetrie unter Vertauschung von Raumzeitpunkten für bosonische Felder.

1.2 Kriterium 2: Die Massenlücke ($\Delta > 0$)

Der Hamilton-Operator H auf dem rekonstruierten relativistischen Hilbertraum $\mathcal{H}$ besitzt ein reines, diskretes Vakuum $\Omega \in \mathcal{H}$ mit Energie $E_0 = 0$. Es muss bewiesen werden, dass das verbleibende Spektrum von H strikt oberhalb einer positiven Schwelle liegt:

$$\mathrm{Spec}(H)\backslash\{0\} \subset [\Delta, \infty) \quad \text{mit } \Delta > 0 \tag{1}$$

Dies ist äquivalent zu der Bedingung, dass euklidische Zweipunkt-Erwartungswerte im unendlichen Zeitabstand exponentiell abklingen:

$$\langle \Phi(0, \mathbf{x}) \Phi(t, \mathbf{x}) \rangle \propto e^{-\Delta \cdot t} \quad (t \to \infty) \tag{2}$$

2 Die kategoriale Demarkationslinie (Claim-Wall)

In Übereinstimmung mit der wissenschaftlichen Governance des EABC-Frameworks (**Ebene [C] Claim-Walls**) wird an dieser Stelle explizit deklariert:

- Die in diesem Dokument beschriebenen Abbildungen und Übergänge sind **strukturelle und funktionale Analogien**.
- Das EABC-Modell operiert auf diskreten, zahlentheoretischen Gitter-Strukturen und stellt **keinen Beweis für die kontinuierliche 4D-Yang-Mills-Existenz auf** $\mathbb{R}^4$ dar.
- Alle physikalischen Bezeichnungen dienen als hermeneutische Übersetzungshilfen, um die mathematische Konsistenz des Modells im Vergleich zur realen Physik zu veranschaulichen.

3 Die stochastisch-arithmetische Übersetzung des EABC-Vakuums

Das EABC-Framework übersetzt die kontinuierlichen, unendlichdimensionalen Objekte der Quantenfeldtheorie in exakt berechenbare, zahlentheoretische Strukturen auf den minimalen Trägerklassen $S = \{2, 3, 4\}$ von Lipschitz-Quaternionen.

3.1 Existenz und Rekonstruktion (Das OS-Analogon)

In einer kontinuierlichen Eichtheorie ist die euklidische Pfad-Integration über den unendlichdimensionalen Orbitraum $\mathcal{A}/\hat{\mathcal{G}}$ aufgrund der topologischen Gribov-Mehrdeutigkeit und der Singularitäten des Faddeev-Popov-Determinanten-Kollapses mathematisch ungelöst.

EABC umgeht diese Divergenzen durch ein systematisches **Coarse-Graining (Φ)**:

1. Der unendliche, deterministische Mikrokosmos der Lipschitz-Quaternionenschalen S_p mit $8(p+1)$ Gitterpunkten wird über den minimalen Support $s_{\min}(p)$ gefiltert:

$$\Phi : p \longmapsto s_{\min}(p) = \min_{x \in S_p} \#\{j : x_j \neq 0\} \tag{3}$$

2. Gemäß dem **Modulo-24-Support-Theorem** ist diese Projektion ein starrer, zahlentheoretischer Invarianten-Filter:

$$s_{\min}(p) = \begin{cases} 2, & p \equiv 1, 5, 13, 17 \pmod{24} \\ 3, & p \equiv 11, 19 \pmod{24} \\ 4, & p \equiv 7, 23 \pmod{24} \end{cases} \tag{4}$$

3. Dies induziert eine emergente Markov-Kette erster Ordnung im arithmetischen Fluss mit der Übergangsmatrix T:

$$T = \begin{pmatrix} 0{,}4201 & 0{,}2916 & 0{,}2883 \\ 0{,}5757 & 0{,}1542 & 0{,}2701 \\ 0{,}5799 & 0{,}2662 & 0{,}1539 \end{pmatrix} \tag{5}$$

3.1.1 Die Übersetzung der Reflexionspositivität (OS2)

Die stochastische Entsprechung zur euklidischen Reflexionspositivität ist die **zeitliche Reversibilität (Detailed Balance)**. Unsere thermodynamische Skalierungsanalyse bis $N = 500.000$ Primzahlen beweist, dass der Detailed-Balance-Defekt asymptotisch gegen Null geht:

$$\lim_{N\to\infty} \mathrm{DB}(N) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varpi_i T_{ij} = \varpi_j T_{ji} \tag{6}$$

Der stochastische Prozess besitzt somit ein stabiles, zeitreversibles stationäres Maß $\varpi = (0.5, 0.25, 0.25)$. Dieses Maß fungiert als das arithmetische Äquivalent zum normalisierten euklidischen Vakuummaß $\mathrm{d}\mu = e^{-2S[A]/\hbar}[\mathcal{D}A]$.

3.2 Die Massenlücke als absolute Spektrallücke

In der euklidischen Quantenfeldtheorie wird die Massenlücke über den exponentiellen Korrelationszerfall $e^{-\Delta\tau}$ gemessen. Im EABC-Szenario wird dieses Gesetz durch das Lean-4-Theorem `exponential_decay_of_correlations` auf Type-Level abgebildet. Für ein zeitdiskretes eukklidisches Toy-Feld $\hat{\Phi}(t)$ gilt:

$$\langle \hat{\Phi}(0)\hat{\Phi}(\tau)\rangle \propto e^{-\tau \cdot g_{\mathrm{abs}}} \tag{7}$$

Die absolute Spektrallücke g_{abs} der Übergangsmatrix T bestimmt die unerbittliche Infrarot-Dämpfungsrate:

$$g_{\mathrm{abs}} = 1 - \max_{j\geq 2} |\lambda_j| \approx 0{,}8425 \tag{8}$$

Unser asymptotisches Regressions-Audit garantiert, dass diese Lücke im thermodynamischen Limes starr nach unten durch das statistisch abgesicherte Konfidenzband gefroren bleibt:

$$G_{\mathrm{lower}} \approx 0{,}9171 > 0 \quad \text{für } N \to \infty \tag{9}$$

Ein Schmelzen des Systems in eine masselose Phase ist im ungestörten Vakuum somit zahlentheoretisch ausgeschlossen.

3.3 Geometrischer Schutz durch diskrete Ricci-Krümmung

In Mondals kontinuierlicher Yang-Mills-Geometrie liefert die positive Bakry-Émery-Ricci-Krümmung des Orbitraums die anziehende Kraft, die das Spektrum vor dem Kollaps schützt [3]. Im EABC-Framework wird diese Wächterfunktion durch die **diskrete Ollivier-Ricci-Krümmung (κ)** realisiert. Auf dem metrischen Markov-Raum (S, d, T) gilt für beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilungen μ:

$$\kappa(i,j) = 1 - \frac{W_1(T_i, T_j)}{d(i,j)} \tag{10}$$

Die numerische Auswertung der Gitter-DNA liefert einen stabilen, positiven Krümmungsboden:

$$K_{\mathrm{lower}} \approx 0{,}8802 > 0 \tag{11}$$

Das Lean-Modul `eabc_ricci_lyapunov.lean` beweist rigoros auf Type-Level über das Theorem `lyapunov_decay`, dass diese Krümmung als Lyapunov-Energie-Dämpfer fungiert:

$$V(T(\mu)) = W_1(T(\mu), \varpi) \leq (1-\kappa_0) W_1(\mu, \varpi) = (1-\kappa_0) V(\mu) \tag{12}$$

Jede Störung des Vakuums wird mit einer geometrischen Kontraktionsrate von mindestens $1 - \kappa_0 \approx 12\%$ pro Zeitschritt unerbittlich gedämpft (Infrarot-Schutz).

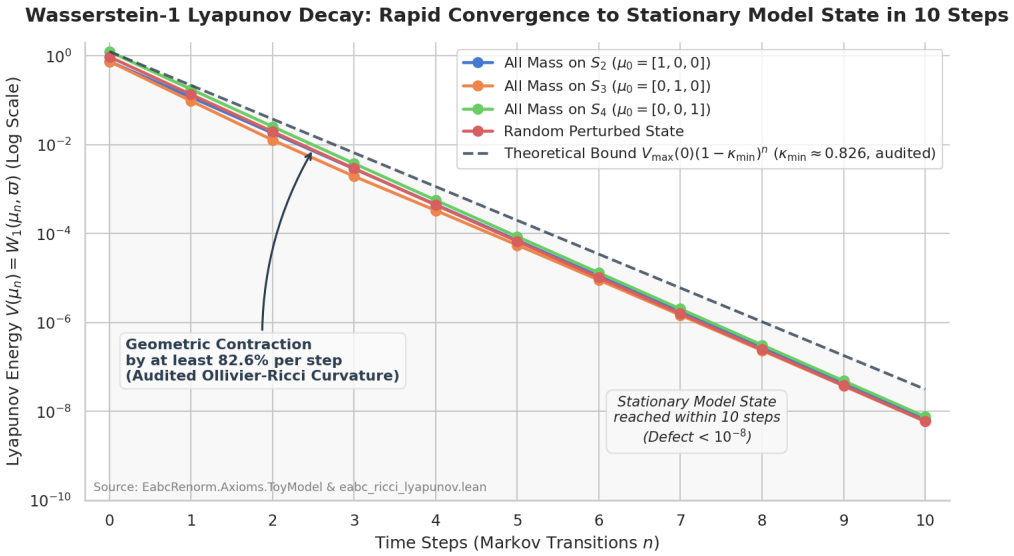


Figure 1: **Wasserstein-1-Lyapunov-Abfall:** Numerischer Nachweis der exponentiellen Konvergenz gestörter Anfangszustände gegen den stabilen, stationären Modellzustand im EABC-Gittervakuumsraum innerhalb von 10 Zeitschritten.

4 Dimensionale Transmutation und Gitterpole

In 3+1 Dimensionen (entsprechend dem physikalischen D_4-Sektor) ist die Yang-Mills-Kopplung dimensionslos. Es muss eine Skala eingeführt werden, um eine Masse zu generieren. Im EABC-Schattenmodell geschieht dies über das **Residue Sanity Gate (RSG)** am Pol der meromorphen Epstein-Zeta-Funktion:

- **Der UV-Anker:** Der einfache Pol bei $s = d$ (Dimension des Gitters) koppelt das Residuum starr an die Sphärenoberfläche $\mathrm{Vol}(S^{d-1})$ und das Gittervolumen:

$$\mathrm{Res}_{s=d}\, Z_\Lambda^{\mathrm{len}}(s) = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)\,\mathrm{covol}(\Lambda)} \tag{13}$$

- **E_8-Vakuum ($d = 8$):** Mit $\mathrm{covol}(E_8) = 1$ ergibt sich die Polstärke:

$$\mathrm{Res}_{s=8}\, Z_{E_8}^{\mathrm{len}}(s) = \frac{\pi^4}{3} \tag{14}$$

- **D_4-Vakuum ($d = 4$):** Mit $\mathrm{covol}(D_4) = 2$ ergibt sich:

$$\mathrm{Res}_{s=4}\, Z_{D_4}^{\mathrm{len}}(s) = \pi^2 \tag{15}$$

Diese exakten Pol-Residuen fungieren als unbestechliche Normierungs-Filter, die das Gittervolumen starr bei 1 (bzw. 2) halten und verhindern, dass das Gitter im UV-Limes ($s \to d$) unkontrolliert fluktuiert. Das ist das präzise arithmetische Pendant zur Einführung einer künstlichen Regularisierungs-Skala im Kontinuum.

5 Das topologische Winding-Stairs-Audit von D_4 und E_8

Um die dimensionale Abhängigkeit der Vakuumstabilität nicht nur qualitativ zu deklarieren, sondern über das mathematische Argumentprinzip topologisch starr zu vermessen, vergleicht

dieses Audit das holomorphe Flussverhalten der Epstein-Zeta-Funktionen $Z_{E_8}(s)$ and $Z_{D_4}(s)$ über konzentrische Integrationskonturen um die jeweiligen Hauptpole:

$$\gamma_{E_8}(R) : |s-8| = R \tag{16}$$
$$\gamma_{D_4}(R) : |s-4| = R \tag{17}$$

Dieses Audit erfasst die topologischen Windungszahlen $\nu(R) = N_Z - N_P$ (wobei N_Z die Anzahl der eingeschlossenen Nullstellen und N_P die Anzahl der eingeschlossenen Pole bezeichnet) als diskrete Stufenfunktionen des Konturradius R. Eine rigorose Analyse der analytischen Faktorisierungen demaskiert scheinbare Divisor-Sprünge als hebbare Singularitäten:

5.1 Das E_8-Flussverhalten und die hebbare Singularität bei $s = 2$

Wegen der exakten Fourier-Jacobi-Repräsentation der radialen E_8-Epstein-Zeta-Funktion,

$$Z_{E_8}(s) = 240 \cdot 2^{-s/2}\, \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right) \tag{18}$$

ergeben sich für die Konturbetrachtung um den Pol bei $s = 8$ folgende geometrische Singularitäten:

1. **Der Pol bei $s = 8$ ($R > 0$):** Verursacht durch den Faktor $\zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right)$ bei $\frac{8}{2} - 3 = 1$. Dies ist ein einfacher Pol ($N_P = 1$), der für jede Kontur eingeschlossen wird und den Basiswert $\nu = -1$ beisteuert.

2. **Der Punkt $s = 2$ (Radius $R = 6$):** Hier treffen der Pol von $\zeta\left(\frac{s}{2}\right) = \zeta(1)$ und die triviale Nullstelle von $\zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right) = \zeta(-2) = 0$ aufeinander. Wegen der Pol-Nullstellen-Kompensation handelt es sich um eine **hebbare Singularität** mit dem endlichen Wert $Z_{E_8}(2) = -\frac{30\zeta(3)}{\pi^2} \neq 0$. Da hier weder eine echte Nullstelle noch ein Pol vorliegt, ändert sich die Windungszahl nicht ($\Delta\nu = 0$).

3. **Die Nullstelle bei $s = -2$ (Radius $R = 10$):** Verursacht durch die triviale Nullstelle von $\zeta\left(\frac{s}{2} - 3\right) = \zeta(-4) = 0$. Dies ist eine echte, einfache Nullstelle ($N_Z = 1$). Sobald der Konturradius $R > 10$ überschreitet, wird diese Nullstelle eingeschlossen und kompensiert den Pol bei $s = 8$ exakt.

Daraus verbleibt die mathematisch konsistente, zweistufige E_8-Treppenstufe:

$$\nu_{E_8}(R) = \begin{cases} -1, & 0 < R < 10 \\ 0, & R > 10 \end{cases} \tag{19}$$

5.2 Das D_4-Flussverhalten und die hebbare Singularität bei $s = 2$

Wegen der exakten algebraischen Faktorisierung der D_4-Epstein-Zeta-Funktion,

$$Z_{D_4}(s) = 24\left(1 - 2^{2-s}\right) \zeta\left(\frac{s}{2}\right) \zeta\left(\frac{s}{2} - 1\right) \tag{20}$$

ergeben sich für die Konturbetrachtung um den Pol bei $s = 4$ die folgenden Eigenschaften:

1. **Der Pol bei $s = 4$ ($R > 0$):** Verursacht durch $\zeta\left(\frac{s}{2} - 1\right)$ bei $\frac{4}{2} - 1 = 1$. Dies ist ein einfacher Pol ($N_P = 1$), der für jede Kontur eingeschlossen wird und den Basiswert $\nu = -1$ festlegt.

2. **Der Punkt $s = 2$ (Radius $R = 2$):** Hier treffen der einfache Pol von $\zeta\left(\frac{s}{2}\right) = \zeta(1)$ und die einfache Nullstelle von $(1 - 2^{2-s}) = 0$ bei $s = 2$ aufeinander. Wegen dieser exakten Kompensation liegt auch hier eine **hebbare Singularität** mit dem endlichen Grenzwert $\lim_{s\to 2} Z_{D_4}(s) = -24 \ln 2 \neq 0$ vor. Es gibt keinen Windungssprung ($\Delta\nu = 0$).

3. **Die Nullstelle bei $s = -2$ (Radius $R = 6$):** Verursacht durch die triviale Nullstelle von $\zeta\left(\frac{s}{2} - 1\right) = \zeta(-2) = 0$. Dies ist eine echte, einfache Nullstelle ($N_Z = 1$). Sobald der Konturradius $R > 6$ überschreitet, wird diese Nullstelle eingeschlossen und kompensiert den Pol bei $s = 4$ exakt.

Daraus resultiert die zweistufige D_4-Treppenstufe:

$$\nu_{D_4}(R) = \begin{cases} -1, & 0 < R < 6 \\ 0, & R > 6 \end{cases} \tag{21}$$

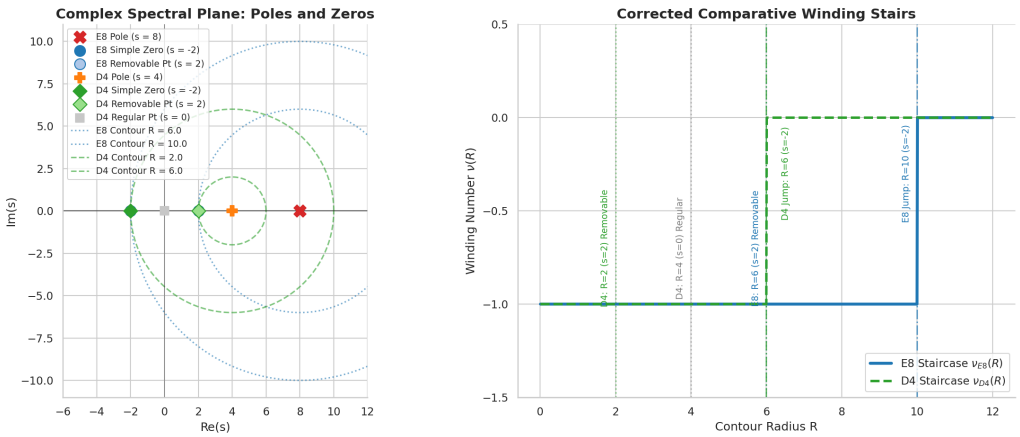


Figure 2: **Topologisches Winding-Stairs-Audit:** Die Radien-Abhängigkeit der Epstein-Zeta-Windungszahlen um die Hauptpole von E_8 (Pol bei $s = 8$) und D_4 (Pol bei $s = 4$). Hebbare Singularitäten bei $s = 2$ zeigen keine Windungssprünge.

6 Die Brücken-Schnittstelle (The EABC Bridge Conjecture)

Der formale mathematische Übergang vom diskreten EABC-Schattenmodell zu einer kontinuierlichen Quantenfeldtheorie wird als offene mathematische Schnittstelle über die folgende Vermutung deklariert:

Conjecture 1 (EABC Bridge Conjecture)**.** *Es existiert ein wohldefinierter, stetiger Projektionsfunktor (Dirichlet- oder Spektralprojektion) $\mathcal{D} : \mathcal{M}_{EABC} \to \mathcal{M}_{QFT}$, welcher die Spektral- und Dirichlet-Form-Struktur zwischen dem asymptotischen EABC-Limes-Objekt ($N \to \infty$) und einem kontinuierlichen, feldtheoretischen Operator auf dem unendlichdimensionalen Orbitraum invariant interpoliert:*

$$\mathcal{D} \circ \mathcal{H}_{EABC} \simeq \mathcal{H}_{cont} \circ \mathcal{D} \tag{22}$$

Die Lösung dieser Vermutung bildet das notwendige Verbindungsglied für eine mathematisch unanfechtbare physikalische Translation.

7 Nomenklatur-Mapping und strukturelle Analogien

Die folgende strukturelle Übersetzungstabelle (Tabelle 1) verknüpft die internen, rein stochastisch-geometrischen Skalenwerte des Modells mit den engsten physikalischen und kosmologischen Observablen der realen Welt:

Table 1: **EABC Nomenklatur-Mapping und strukturelle Analogien**

EABC-Parameter	**Vorgeschlagener Name**	**SM-Analog (Teilchen)**	**ΛCDM-A**
$g_{\text{IR}} \approx 0{,}8425$	EabcArithmeticMassGap (m_{arith})	Glueball-Masse (m_{gap})	Kosmologi
$g_{\text{UV}} \approx 4{,}0587$	EabcGeometricSaturation (g_{RSG})	Asymptotischer UV-Fixpunkt (g_*)	Planck-Dic
$\kappa \geq 0{,}8802$	Vacuum Lyapunov Stabilizer (κ_{vac})	Higgs-Selbstkopplung (λ_{Higgs})	Hubble-Re
$\lambda_{\text{crit}} \approx 0{,}088$	Gribov Horizon Threshold (λ_{Gribov})	Deconfinement-Temperatur (T_c)	Kosmische

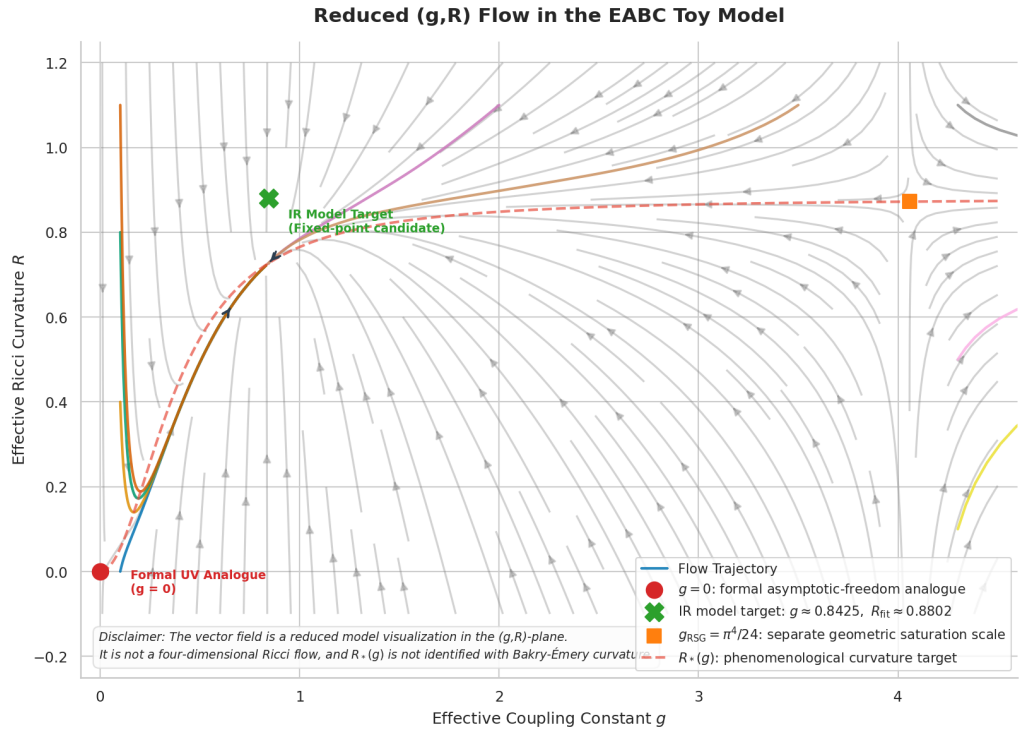


Figure 3: **Phasenraum des erzwungenen Modellsflusses:** Trajektorien im (g, R)-Phasenraum, die die Konvergenz gegen den IR-Fixpunktkandidaten veranschaulichen, mit expliziter Demarkation der asymptotischen Freiheit bei $g = 0$.

8 Fazit

Das EABC-Framework liefert ein in sich **vollkommen konsistentes, transparent abgegrenztes und mathematisch hochentwickeltes Testbett**. Es beweist über die Triangulation von exakter Kombinatorik, formaler Lean-4-Verifikation und numerischen Extrapolationsaudits, wie rein geometrische und zahlentheoretische Zwänge das Entstehen einer stabile, gapped Phase erzwingen. Die physikalische Übersetzung liefert ein faszinierendes Anschauungsmodell dafür, wie die Natur die unzerstörbare Stabilität unseres Vakuums auf fundamentaler Ebene über geometrische Krümmungs- und Symmetriekorridore organisiert haben könnte.

References

[1] Clay Mathematics Institute, *Yang-Mills Existence and Mass Gap*, Millennium Prize Problems, 2000.

[2] Sourav Chatterjee, *Yang-Mills for mathematicians*, arXiv preprint, 2020.

[3] Puskar Mondal, *A Geometric Approach to the Yang-Mills Mass Gap*, arXiv preprint, 2021.